

Su Dağıtım Şebekesi Dinamik Kaynak Tahsisi

Problem Çözüm Raporu

Takım Adı: HENÜZ ÖLÇÜLMEDİ

Özet

Bu raporda, TEKNOFEST Su Dağıtım Şebekesi Dinamik Kaynak Tahsisi yarışması kapsamında Problem 1 için kullanılan QUBO matrisi çözümü ile Problem 2, 3 ve 4 için geliştirilen Kuantum Büyük Komşuluk Arama (Q-LNS) ve Hibrit CQM/LP yaklaşımı detaylandırılmaktadır. Geliştirilen yöntem; klasik Doğrusal Programlama (LP) gevşetmesi, D-Wave Kısıtlı Kuadratik Model (CQM) ile kuantum tavlama ve CBC çözücüsü ile dal-sınır (branch-and-bound) optimizasyonunu birleştiren izlenebilir, hibrit bir boru hattı (pipeline) sunmaktadır.

1. Giriş ve Problem Tanımı

- **Problem 1:** On iki pompalı bir su dağıtım alt şebekesinde işletim maliyetini minimize ederken alt talep ve üst kapasite kısıtlarını sağlayan optimal pompa konfigürasyonunun belirlenmesi; sistemin QUBO formuna dönüştürülüp kuantum işlemci (QPU) üzerinde çözülmesini gerektiren bir kombinatoriyal optimizasyon problemidir.
- **Problem 2:** Tek dönemlik (24 saat) bir su dağıtım şebekesinde kaynak üretimi, pompa durumları, hat akışları, depo stok dengesi ve talep karşılama kararlarını eş zamanlı optimize ederek toplam işletme maliyetini ve ceza fonksiyonlarını en aza indiren Karma Tamsayılı Doğrusal Programlama (MILP) problemidir.
- **Problem 3:** Problem 2'deki temel tahsis altyapısını genişleterek bölge taleplerini kritik ve normal olarak ayırtıran; kaynak veya hat kısıtları altında kesintileri rastgele maliyet yerine tüketici önceliğine göre yöneten sistematik kısıntı planlaması (curtailment) modelidir.
- **Problem 4:** Problem 2'deki şebekenin tam sağlamlık varsayımını kaldırarak arızalı hatların kapasitesini sıfırlayan; şebeke dayanıklılığını (resilience) analiz edip alternatif güzergâhlar, yedek kaynaklar ve depo tamponlaması üzerinden operasyonel akışı yeniden yapılandıran MILP modelidir.

2. Problem 1: Pompa Kombinasyonu Seçimi ve QUBO Formülasyonu

On iki pompalık alt şebekede her pompa ya tam kapasitesiyle çalışır ya da hiç çalışmaz. Amaç, toplam debiyi talep ile üst kapasite sınırı arasında tutan ve toplam işletme maliyetini en aza indiren pompa kombinasyonunu bulmaktır.

2.1 Klasik Model

Her pompanın durumu $y_i \in 0,1, i = 0, \dots, 11$ ile ikili bir karar değişkeni olarak ifade edilir. Toplam talep $D = 1025,2 \text{ m}^3/\text{sa}$ ve kapasite üst sınırı $Q_{\max} = 1148,2 \text{ m}^3/\text{sa}$ olarak verilmiştir. Problem, kısıtlı bir minimizasyon problemi olarak aşağıdaki gibi kurulur:

$$\min \sum_{i=0}^{11} C_i y_i \quad (1)$$

$$\text{k.k. } D \leq \sum_{i=0}^{11} Q_i y_i \leq Q_{\max} \quad (2)$$

Burada C_i pompanın maliyetini Q_i ise pompanın kapasitesini temsil eder.

2.2 QUBO Dönüşümü

Kısıtlı problemi bir QUBO'ya taşımak için amaç ve kısıtlar ortak bir Hamiltoniyende birleştirilir. Eşitsizlik kısıtları, ikili tabanda kodlanan gevşeklik (slack) değişkenleri aracılığıyla kuadratik ceza terimlerine dönüştürülür:

$$H = \sum_{(i=0)}^{11} C_i y_i + \alpha \left(\sum_{(i=0)}^{11} Q_i y_i - Q_{max} + \sum_{(j=0)}^{10} 2^j s_{(2,j)} \right)^2 + \beta \left(\sum_{(i=0)}^{11} Q_i y_i - Q_{max} + \sum_{(j=0)}^{10} 2^j s_{(2,j)} \right)^2 \quad (3)$$

α ve β ceza katsayıları, kısıtların sağlanmasını maliyet minimizasyonundan daha öncelikli kılacak şekilde $\alpha = \beta = 100,0$ seçilmiştir. Gevşeklik değişkenleri ikili seriler halinde modellendiğinden ($j = 0, \dots, 10$, her kısıt için 11 bit), toplam değişken sayısı $12 + 11 + 11 = 34$ 'e ulaşmaktadır. Kareler açılarak kuadratik terimler elde edilir:

$$H = \sum_{i=0}^{11} C_i y_i + \alpha \left(\sum_{i=0}^{11} Q_i^2 y_i + \sum_{i=0}^{11} \sum_{j=i+1}^{11} 2Q_i Q_j y_i y_j + D^2 + \sum_{i=0}^{10} 4^i s_{1,i} + \sum_{i=0}^{10} \sum_{j=i+1}^{10} 2^{i+j+1} s_{1,i} s_{1,j} - \sum_{i=0}^{11} 2DQ_i y_i - \sum_{i=0}^{11} \sum_{j=0}^{10} 2Q_i 2^j y_i s_{1,j} + \sum_{i=0}^{10} 2D 2^i s_{1,i} \right) + \beta \left(\sum_{i=0}^{11} Q_i^2 y_i + \sum_{i=0}^{11} \sum_{j=i+1}^{11} 2Q_i Q_j y_i y_j + Q_{max}^2 + \sum_{i=0}^{10} 4^i s_{2,i} + \sum_{i=0}^{10} \sum_{j=i+1}^{10} 2^{i+j+1} s_{2,i} s_{2,j} - \sum_{i=0}^{11} 2Q_{max} Q_i y_i + \sum_{i=0}^{11} \sum_{j=0}^{10} 2Q_i 2^j y_i s_{2,j} - \sum_{i=0}^{10} 2Q_{max} 2^i s_{2,i} \right) \quad (4)$$

Sayısal katsayılar yerine konulduğunda, D-Wave kuantum tavlayıcısında doğrudan çözülebilecek **Q** matrisi elde edilir:

$$\min_x H(x) = x^T Q x + c^T x$$

Elde edilen **Q** matrisi D-Wave mimarisine gömülerek taban durum (ground state) analizi ile çözülmüş ve sonuç **qubo_matrix.json** dosyasına kaydedilmiştir.

2.3 Problem 1 Sayısal Çözüm Özeti

Tablo 1: Problem 1 sayısal sonuçları.

Metrik	Değer
Amaç Fonksiyonu Değeri	4689.2 TL
Su Miktarı	1058 m ³
Talep Karşılama	%100
Aktif Pompa	5 / 12

- 0, 3, 4, 6 ve 10 numaralı borular problemin çözümünde kullanılmaktadır.

3. Problem 2: Temel Tahsis Modeli ve Çözüm Yöntemi

Klasik MILP modeli PuLP kütüphanesiyle kurulur (K1–K16 kısıtlarının tamamı eklenerek). İkili kaynak açılış (w) ve pompa çalışma (y) değişkenleri sürekli uzaya [0,1] çekilerek CBC çözücüsüyle hızlı bir alt sınır (lower bound) ve kesirli bir çekirdek (fractional core) elde edilir.

Benders decomposition ve Quantum LNS decomposition algoritmalarından ilham alan kendi yöntemimizi yaptık.

Kesirli Çekirdek (Fractional Core)

Karmaşık tamsayılı programlama (MILP) modellerinde ikili (binary) karar değişkenleri [0, 1] sürekli uzayına çekilerek Doğrusal Programlama (LP) gevşetmesi çözüldüğünde, değişkenlerin bir kısmı doğrudan uç değerleri (0 veya 1) alırken bir kısmı kesirli değerler ($0 < x < 1$) alır.

LP çözümü sonucunda tam 0 veya 1 değerine oturamayıp kesirli kalan bu ikili değişkenlerin oluşturduğu alt küme kesirli çekirdek (fractional core) denir. Matematiksel olarak şu şekilde tanımlanır:

$$C = \{i \in I \mid \epsilon < x_i^* < 1 - \epsilon\}$$

Dal-Sınır ve Onarım Döngüleri

Kuantum adımından dönen örneklemeler bir başlangıç çözümü (warm start) olarak PuLP modeline geri beslenir. Yalnızca hedeflenen serbest değişkenler ikili bırakılarak problem daraltılmış bir uzayda kesin olarak çözülür. Gevşeklik ihlali olması durumunda, serbest bırakılan değişken kümesi kademeli olarak genişletilerek onarım turları (repair rounds) uygulanır ve çözüm `is_feasible` rutini ile bağımsız olarak doğrulanır.

Sıcak Başlangıç (Warm Start)

Karmaşık optimizasyon ve tamsayılı programlama (MILP) modellerinde çözücünün arama uzayını sıfırdan taraması yerine, önceden elde edilmiş kaliteli bir uygun (feasible) veya yaklaşık çözümün sisteme **başlangıç noktası** olarak verilmesi yöntemine **sıcak başlangıç (warm start)** denir.

Matematiksel olarak, karar değişkenleri optimizasyon başlamadan önce öncül değerlerle ilklendirilir:

$$x_i^{(0)} \leftarrow \hat{x}_i \quad (\forall i \in I)$$

4. Problem 3: Kritik Talep Önceliklendirme ve Kısıntı Modellemesi

Problem 2'nin "tüm talep eşittir" varsayımı kaldırılır: hastane, itfaiye, okul ve kritik altyapı gibi kesintiye tahammülü olmayan tüketiciler **kritik talep**, geri kalan konut/ticari tüketim ise normal talep olarak ayrıştırılır. Kaynak yetersizliği, hat tıkanıklığı veya depo boşalması durumunda modelin yapacağı tercih artık rastgele değil, tüketici önceliğine göre şekillenir: kritik bölgeye su ulaştırmak için daha pahalı bir güzergâh kullanmak ya da normal bölgelerde kesinti yapmak tercih edilebilir. Bu, sistematik bir kısıntı planlaması sağlar.

4.1 Parametreler ve Karar Değişkenleri

- d_z^N, d_z^K : z bölgesinin normal ve kritik talep debisi (m^3 / sa)
- $d_z = d_z^N + d_z^K$: z bölgesinin toplam talebi (m^3 / sa)
- $u_z^N, u_z^K \geq 0$: z bölgesinde karşılanamayan normal ve kritik talep debisi
- $\Pi_{tal} = 25.000(TL/m)^3$: normal talep kısıntı birim cezası
- $10 \cdot \Pi_{tal} = 250.000(TL/m)^3$: kritik talep kısıntı birim cezası ($10 \times$ öncelik)
- $T = 24,0(sa)$: planlama dönemi

4.2 Güncellenen Amaç Fonksiyonu

$$\min F_{işletme} + T \sum_{(z \in Z)} (\Pi^{tal} \cdot u_z^N + 10\Pi^{tal} \cdot u_z^K) \quad (6)$$

$T\Pi^{tal} \sum u_z^N$ terimi karşılanamayan normal talep için ödenen cezayı, $10T\Pi^{tal} \sum u_z^K$ terimi ise karşılanamayan kritik talep için ödenen yüksek öncelikli cezayı ifade eder.

4.3 Güncellenen Kısıtlar

Düğüm Akış Dengesi (K6): talep noktalarında fiilen teslim edilen debi $(d_z(n) - u_z(n)^N - u_z(n)^K)$ olarak dengeye dahil edilir:

$$\begin{aligned} \sum_{(a \in (gel)(n))} x_a + q_\sigma(n) + t_\rho(n)^- \\ = \sum_{(a \in (cik)(n))} x_a + t_\rho(n)^+ + (d_z(n) - u_z(n)^N - u_z(n)^K), \forall n \in N \end{aligned} \quad (7)$$

Kısıntı Üst Sınırları (K16): kısıntı miktarı negatif olamaz ve mevcut talebi aşamaz:

$$0 \leq u_z^N \leq d_z^N (ve) 0 \leq u_z^K \leq d_z^K, \forall z \in Z \quad (8)$$

4.4 Problem 3 Sayısal Çözüm Özeti

Sonuçlar **demand_service.csv** dosyasına [zone_id, unmet_normal_m3h, unmet_critical_m3h] formatında kaydedilmiştir.

Tablo 2: Problem 3 sayısal sonuçları.

Metrik	Değer / Açıklama
Toplam Talep (24 sa)	1.746.963,36 m3 (1.644.212,88 Normal + 102.750,48 Kritik)
Kritik Talep Karşılama	%100,00 (0,00 m3 karşılanamayan)
Normal Talep Karşılama	%100,00 (0,00 m3 karşılanamayan)
Kısıntı Ceza Tutarı	0,00 TL
Amaç Fonksiyonu Değeri	20.302.930,22 TL
LP Alt Sınırı / Gap	14.306.185,25 TL (%41,92)
Aktif Pompa / Kaynak	152 / 82
Fizibilite	EVET (K1–K16 tam doğrulanmıştır)

5. Problem 4: Şebeke Hasarı ve Arızalı Hat Yönetimi

Problem 2'nin "bütün hatlar sağlam ve çalışır durumdadır" varsayımı Problem 4 kapsamında kaldırılmıştır. Fiziksel boru patlakları ve arızalar sonucunda 45.702 yönlü arkın 5.981'i dönem boyunca tamamen kullanılamaz hale gelmiştir. Modelin amacı, hasarlı hatları baypas ederek, alternatif terfi güzergâhlarını ve ara depoları tampon olarak kullanmak suretiyle şebekede oluşabilecek kısıntıları en aza indirmektir.

5.1 Parametreler ve Kümeler

- $A_{unav} \subset A$: kullanılamaz/arızalı arklar kümesi ($|A_{unav}| = 5.981$)
- $\alpha_a \in \{0,1\}$: a arkının kullanılabilirlik durumu ($a \in A_{unav} \Rightarrow \alpha_a = 0$, aksi halde $\alpha_a = 1$)
- $\bar{x}_a$: a arkının nominal iletim kapasitesi (m^3/sa)
- d_z : z bölgesinin toplam su talebi debisi (m^3/sa)
- $u_z \in [0, d_z]$: z bölgesinde karşılanamayan toplam talep debisi (m^3/sa)
- $\Pi^{tal} = 25.000 \text{ TL}/m^3$: karşılanamayan talep kısıntı birim cezası
- $\Pi^{tuk} = 25 \text{ TL}/m^3$: depo güvenlik stoğu tüketimi fırsat maliyeti

5.2 Güncellenen Ark Kapasite Kısıtı (K3)

Arızalı hatlardan su geçişine izin verilmez; ark debisi kullanılabilirlik katsayısıyla sıfırlanır:

$$x_a \leq \bar{x}_a \cdot \alpha_a, \forall a \in \mathcal{A} (a \in \mathcal{A}_{unav} \Rightarrow x_a = 0)$$

Yani arızalı boru hatlarının taşıma kapasitesi fiilen sıfıra çekilir.

5.3 Amaç Fonksiyonu ve Depo Tamponlama Mekanizması

Talep kısıntısı, Problem 2'deki tekil uz değişkeni üzerinden modellenir:

$$\min F_{isletme_hasarsiz} + T \cdot \Pi^{tal} \sum_{z \in Z} u_z + \Pi^{tuk} \sum_{r \in R} \epsilon_r^{tuk}$$

$T \Pi^{tal} \sum_{z \in Z} u_z$ terimi iletim hatlarının kopması sonucu oluşabilecek su kesintisi cezasını, $\Pi^{tuk} \sum_{r \in R} \epsilon_r^{tuk}$ terimi ise boruları kesilen izole bölgeleri beslemek amacıyla depolardaki başlangıç güvenlik stoğunun (V_r^0) tüketilmesinin fırsat maliyetini ifade eder. Bu mekanizma, hasar altında depoların tampon görevi görmesini ve alternatif güzergâhların, yedek kaynakların devreye girmesini sağlar.

5.4 Problem 4 Sayısal Çözüm Özeti

Tablo 3: Problem 4 sayısal sonuçları.

Metrik	Değer / Açıklama
Kullanılamayan / Arızalı Ark	5.981 adet ($x_a = 0,00 \text{ m}^3/\text{sa}$ doğrulanmıştır)
Toplam Talep (24 sa)	1.746.963,36 m^3
Karşılanamayan Talep (u)	0,00 m^3 (%100,00 karşılama)
Kısıntı Ceza Tutarı	0,00 TL
Depo Fırsat Maliyeti	12.962.083,20 TL (226 deponun suyu kullanılmıştır)
Amaç Fonksiyonu Değeri	27.268.729,54 TL
LP Alt Sınırı / Gap	21.035.192,53 TL (%29,63)
Aktif Pompa / Kaynak	141 / 76
Fizibilite	EVET (K1–K16, sıfır taban ihlaliyle sağlanmıştır)

6. Bulgular ve Metrikler

Tablo 4, geliştirilen algoritmanın dört problem üzerindeki performansını özetlemektedir. Veriler solution_summary.json çıktılarından derlenmiştir.

Tablo 4: Problem bazlı çözüm performans metrikleri.

Metrik	Prob 1	Prob 2	Prob 3	Prob 4
Amaç Değeri (TL)	4689.2	450.210,00	20.302.930,22	27.268.729,54
Talep Karşılama	%100	%100	%100	%100
LP Alt Sınır Farkı	—	%0,05	%41,92	%29,63
Çalışan Pompa	5 / 12	1.420	152 / 82	141 / 76

7. Kaynakça ve Üçüncü Taraf Araç Bildirimi

- [1] Takabayashi, Taisei, and Masayuki Ohzeki. "Hybrid algorithm of linear programming relaxation and quantum annealing." *Journal of the Physical Society of Japan* 93.3 (2024): 034001.
- [2] Boschetti, Marco A., et al. "Matheuristics: Optimization, simulation and control." *International workshop on hybrid metaheuristics*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009.
- [3] Pang, Yuchen, et al. "The potential of quantum annealing for rapid solution structure identification." *Constraints* 26.1 (2021): 1-25.
- [4] Podobrii, Mikhail, et al. "Qubit-Efficient Quantum Local Search for Combinatorial Optimization." *Advanced Quantum Technologies* 9.3 (2026): e00438.
- [5] Raymond, Jack, et al. "Hybrid quantum annealing for larger-than-QPU lattice-structured problems." *ACM Transactions on Quantum Computing* 4.3 (2023): 1-30.
- [6] Barth, M. (2022). Quantum annealing for discrete optimization problems: From QUBO to hybrid algorithms (Doctoral dissertation, RWTH Aachen University). University Library of RWTH Aachen University. <https://d-nb.info/1263925510/34>
- [7] Ceschini, A., Rosato, A., & Panella, M. (2025). Benchmarking quantum and hybrid algorithms on combinatorial optimization problems. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.02245>
- [8] COIN-OR Initiative. (2026). PuLP: A linear programming modeler written in Python (Version 2.8+) [Software documentation]. <https://coin-or.github.io/pulp/>
- [9] Groetschel, M., Lovász, L., & Schrijver, A. (2019). Geometric algorithms and combinatorial optimization. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/1912.01759>

[10] Pelofske, J., Hahn, G., & Djidjev, H. (2022). Advanced hybrid quantum-classical algorithms for large scale combinatorial optimization. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2202.03044>

[11] Pelofske, J., Hahn, G., & Djidjev, H. (2023). Quantum annealing algorithms for constrained optimization problems. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.10765>

Anthropic. (2026). Claude (Büyük Dil Modeli) [Yazılım]. Erişim adresi: <https://www.anthropic.com>

DeepSeek-AI. (2026). DeepSeek (Büyük Dil Modeli) [Yazılım]. Erişim adresi: <https://www.deepseek.com>

Google. (2026). Gemini (Büyük Dil Modeli) [Yazılım]. Erişim adresi: <https://gemini.google.com>

8. Yapay Zekâ Destek Beyanı:

Bu çalışmanın hazırlık, modelleme ve raporlama aşamalarında karşılaşılan teknik belirsizliklerin giderilmesi, akla takılan kavramsal/algoritmik soruların netleştirilmesi ve optimizasyon yöntemlerinin analiz edilmesi amacıyla üretken yapay zekâ araçlarından (Google Gemini, Anthropic Claude ve DeepSeek) destek alınmıştır. İlgili araçlar danışma ve fikir alışverişi amacıyla kullanılmış; elde edilen tüm teknik bilgiler, matematiksel modeller, sözde kodlar ve çözüm çıktıları yazarlar tarafından doğrulanarak rapor içeriğine dahil edilmiştir.